Soustava jako průnik dvou přímek

Každá rovnice $ax+by=c$ s alespoň jedním nenulovým koeficientem určuje v rovině přímku. Dvojice $(x;y)$ řeší soustavu právě tehdy, když leží na obou přímkách. Z hodin 77–78 známe výpočet; nyní algebraický výsledek spojíme s obrazem a počtem společných bodů.

Definice

Grafické řešení soustavy je hledání společných bodů grafů obou rovnic v souřadnicové rovině. Množina řešení je průnik množin bodů obou přímek.

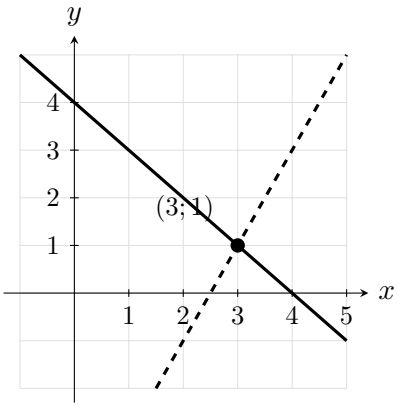
Definice

Dvě přímky v rovině mohou mít **právě jeden společný bod**, být **rovnoběžné různé** (žádný společný bod), nebo **splývat** (nekonečně mnoho společných bodů). Pro soustavu tomu odpovídá jedno, žádné nebo nekonečně mnoho řešení.

Příklad

Řešte početně a graficky soustavu $x+y=4$, $2x-y=5$.

Řešení: Sečtením rovnic dostaneme $3x=9$, tedy $x=3$, a z $x+y=4$ vyjde $y=1$. Zkouška: $3+1=4$ a $2\cdot 3-1=5$. Pro grafy vyjádříme $y=4-x$ a $y=2x-5$; první prochází $(0;4),(4;0)$, druhá např. $(2;-1),(3;1)$. Protínají se v $(3;1)$, tedy $K=\{(3;1)\}$.



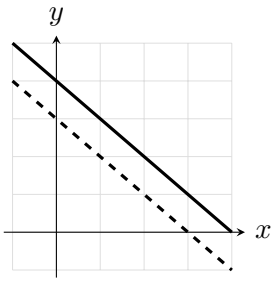
Poznámka pro učitele. *Plná čára značí $y=4-x$, čárkovaná $y=2x-5$; jsou rozlišitelné i černobíle. Nech žáky nejprve odhadnout průsečík a pak vyžaduj přesnou zkoušku; z nepřesného náčrtu nemusí být možné odečíst zlomek.*

Dva krajní případy

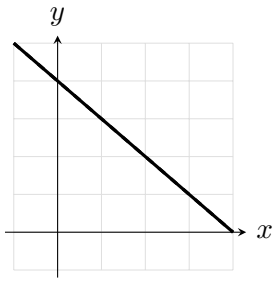
Příklad

Porovnejte soustavy (A) $x + y = 4$, $2x + 2y = 6$ a (B) $x + y = 4$, $2x + 2y = 8$. Co ukáže graf a eliminace?

Řešení: (A) Po odečtení dvojnásobku první rovnice od druhé vyjde $0 = -2$, takže $K = \varnothing$. Grafy $y = 4 - x$ a $y = 3 - x$ mají stejnou směrnici -1, ale jiný úsek na ose y: jsou rovnoběžné různé. (B) Stejná eliminace dává $0 = 0$; druhá rovnice jen opakuje první. Grafy splývají a $K = \{(t; 4 - t) : t \in \mathbb{R}\}$.



(A) žádné řešení



(B) nekonečně mnoho

Samostatné procvičení

Zadání

a) Sestrojte přímky $y = x + 1$ a $y = -x + 3$. Odečtěte jejich průsečík a ověřte jej výpočtem.

b) Určete bez kreslení počet řešení soustav $x - 2y = 3$, $2x - 4y = 6$ a $x - 2y = 3$, $2x - 4y = 7$. Vysvětlete polohu grafů.

c) Vymyslete druhou rovnici k $y = 2x - 1$ tak, aby soustava měla právě jedno řešení v $(1; 1)$.

Řešení:

a) Rovnost $x + 1 = -x + 3$ dává $2x = 2$, $x = 1$, $y = 2$. Obě přímky procházejí $(1; 2)$; první určují např. $(0; 1), (1; 2)$, druhou $(0; 3), (1; 2)$.

b) První druhá rovnice je dvojnásobkem první, grafy splývají a $K = \{(3 + 2t; t) : t \in \mathbb{R}\}$. U druhé soustavy by dvojnásobek první pravé strany byl 6, ale stojí 7; přímky jsou rovnoběžné různé a $K = \varnothing$.

c) Např. $y = -x + 2$ prochází $(1; 1)$ a má jinou směrnici než $y = 2x - 1$, takže jde o jediný průsečík. Kontrola: $2 \cdot 1 - 1 = 1$ a $-1 + 2 = 1$.

Volitelné rozšíření a rezerva

Zadání

Mohou se dvě různé přímky v rovině protnout ve dvou bodech? Jaký důsledek má odpověď pro počet řešení soustavy dvou nezávislých lineárních rovnic?

Řešení: Ne. Dva různé body určují jedinou přímku; kdyby obě přímky obsahovaly stejné dva body, musely by být totožné. Dvě různé nerovnoběžné přímky se tedy protínají právě jednou a soustava má právě jednu dvojici.

Domácí práce

Zadání

a) Graficky i početně vyřešte $y = 2x + 1$, $y = -x + 4$.

b) Určete počet řešení soustavy $3x + y = 5$, $6x + 2y = 10$ a zapište celou množinu.

c) Změňte jen pravou stranu druhé rovnice v b) tak, aby nová soustava neměla řešení; zdůvodněte.

Řešení:

a) $2x + 1 = -x + 4$ dává $x = 1$, $y = 3$. Grafy se protínají v $(1; 3)$; zkouška $3 = 3$.

b) Druhá rovnice je dvojnásobkem první, tedy grafy splývají a $K = \{(t; 5 - 3t) : t \in \mathbb{R}\}$.

c) Např. $6x + 2y = 11$: levá strana je stále dvojnásobek první rovnice, jejíž dvojnásobná pravá strana je 10. Vyšlo by $10 = 11$, tedy žádné společné řešení.

Poznámka pro učitele. *Jádro: vazba soustavy na graf 8 min, průsečík a zkouška 15 min, tři polohy přímek 9 min, samostatné úlohy s kontrolou 10 min, organizace 3 min. Rezerva nad rámec; domácí práce asi 15 min. Navazující rovnice s absolutní hodnotou patří až hodině 80.*